

Matihus Molina Larios

Lima, Peru

✉ matihus.molina@unmsm.edu.pe •  maticus •  Maticus-7

Currículo Lattes: 4261863091619974

Perfil Profissional

Sou aluno do último ano do Bacharelado em Matemática Pura na Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Minha pesquisa atual concentra-se em Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica, especificamente no estudo de estabilidades topológicas no círculo (S^1). Paralelamente, possuo uma sólida base em métodos numéricos, otimização e aprendizado de máquina (Machine Learning), integrando o rigor analítico com ferramentas computacionais avançadas. Tenho como objetivo principal ingressar em um programa de mestrado de excelência no Brasil para desenvolver pesquisas rigorosas em difeomorfismos de Anosov e dinâmica parcialmente hiperbólica.

Formação Acadêmica

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Lima, Peru

Bacharelado em Ciências Matemáticas

03/2022 – 12/2026 (Previsão)

Média Geral / Coeficiente de Rendimento: 15.324/20

Idiomas

Espanhol: Nativo

Inglês: Intermédio B1 (Diplomado pelo Centro Cultural LIDEMPERÚ. Em preparação para certificação internacional)

Português: Básico A2

Projetos de Investigação

Solução numérica para equações singulares do tipo Lane-Emden por ADM e método de volumes finitos
Investigação Atual Independente

- Extensão do teorema de existência e unicidade para o problema de Lane-Emden generalizado não homogêneo através de um sistema EDO de primeira ordem 3×3 .
- Estimção numérica através de métodos de volumes finitos e contraste com Redes Neurais (PINNs).
- [Clique aqui para ver o póster oficial (Apresentado no VII EICM)]
- [Clique aqui para ver o repositório no GitHub]

SaC³ – Summer School and Workshop

Otimização Numérica e Aprendizagem de Operadores

02/2026 – 03/2026

- **Orientador:** Leonidas Gkimisis.
- Implementei e documentei em Python algoritmos de otimização matemática analisados no workshop, aplicando controlo de versões com Git/GitHub para garantir código reprodutível.
- [Clique aqui para ver o repositório no GitHub]

PICV-UNMSM

Um primeiro encontro com os sistemas dinâmicos caóticos

01/2025 – 03/2025

- **Orientador:** Dr. Jorge L. Crisóstomo.
- Estudo da conjugação topológica entre a família quadrática Q_c e o *shift* de Bernoulli, aplicando conceitos de equações diferenciais, análise funcional e topologia.
- [Clique aqui para ver o documento de investigação]

Mobilidade Internacional e Eventos Acadêmicos

Heidelberg

13th Heidelberg Laureate Forum (HLF)

Alemanha

Setembro 2026

Selecionado mundialmente como *Young Researcher*. Participação no fórum internacional que reúne os vencedores da Medalha Fields, Prêmio Abel e Prêmio Turing com jovens investigadores excepcionais.

Santiago

Programa “San Marquinos pelo Mundo” (Universidade do Chile)

Chile

Agosto 2026

Estágio acadêmico internacional selecionado por ordem de mérito (Top 2 da Escola Profissional). Curso de especialização (40 horas): *Desafios Globais, Transformação Digital e Inovação*.

Huaraz

VII Encontro Internacional de Ciências Matemáticas (EICM)

Peru

Dezembro 2025

Palestrante. Apresentação do pôster de investigação sobre soluções numéricas para a equação de Lane-Emden.

Competências Técnicas

Linguagens e Ambientes: Python, R, MATLAB, LEAN4, Git, L^AT_EX, Power BI.

Bibliotecas: NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn, PyTorch, Matplotlib.

Prêmios e Distinções

2025: Bolsa Permanência de Estudos Nacionais, concedida pelo PRONABEC devido a elevado rendimento acadêmico.

2025: Reconhecimento de Excelência Acadêmica concedido pela Faculdade de Ciências Matemáticas da UNMSM.

Liderança e Atividades Extracurriculares

Atual: Diretor da área de Projetos e Investigação da *IEEE Computational Intelligence Society* (UNMSM) e *Trainee Researcher* do grupo BILDHEIT.

Anterior: Ex-membro da equipa universitária de judo (UNMSM) e do grupo artístico SALSUNI.

Certificados e Portefólio

Os certificados de cursos, perfil Lattes e realizações académicas estão disponíveis no meu repositório digital (Clique aqui).